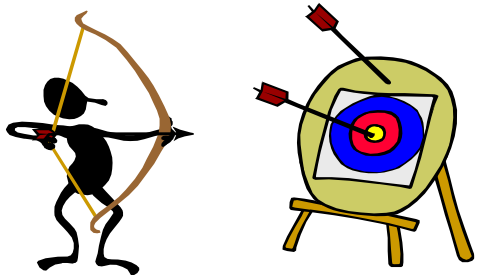
第三章　随机向量的分布及其数字特征

- 随机向量与随机向量的分布函数
- 随机向量的概率函数与随机向量的概率密度函数
- 边际分布与条件分布
- 随机向量的独立性
- 随机向量函数的分布
- 随机向量的数字特征
- 常用的多维随机向量的分布

新的的同学有所获

1 问题引入

例1 打靶时命中点的位置由平面上点的坐标来表示；



例2 确定飞机的重心在空中的位置；

例3 研究西安市的气候状况，通常要考虑温度、湿度和风力等以及它们之间的关系。

2 随机向量及其概率分布

2.1 多维随机向量

定义：设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是n个随机变量，如果某一试验的结果需要$X_1, X_2, \cdots, X_n$共同表示，则称$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为n 维随机向量，X_i为第i个分量。

当n=2时，即为二维随机向量(X,Y)。

2.2 二维随机向量的分布函数

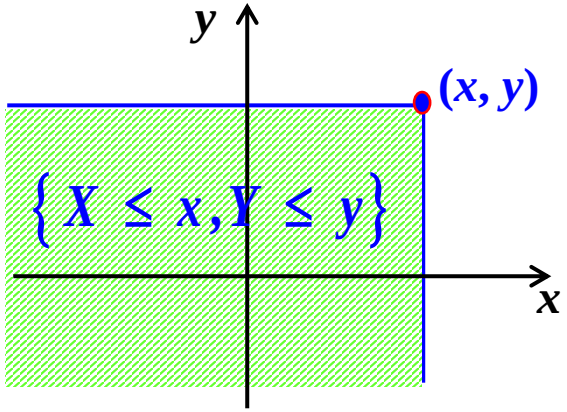
是定义R^2在上的一个实函数

定义： 设(X,Y)为二维随机向量，对任意实数x, y，令

$$F(x,y)=P\{X\le x, Y\le y\}, (x,y)\in R^2$$

则称$F(x, y)$为随机向量(X,Y)的分布函数，也称为X和Y的联合分布函数。

分布函数$F(x, y)$的几何意义：



$F(x, y)$表示随机向量(X,Y)落在阴影区域的概率。

2.3 随机向量分布函数的性质

（1）非负有界性：对任意$(x,y)\in R^2$，有$0\le F(x,y)\le 1$；

（2）规范性：$F(+\infty,+\infty)=1, F(x,-\infty)=F(-\infty,y)=F(-\infty,-\infty)=0$;

（3）单调非减性： $F(x, y)$对x或者y都是非减的，即

当$x_1<x_2$时，有$F(x_1,y)\le F(x_2,y)$；

当$y_1<y_2$时，有$F(x,y_1)\le F(x,y_2)$；

（4）右连续性：$F(x, y)$对x或者y都是右连续的，即

$F(x+0, y) = F(x, y)$, $F(x, y+0) = F(x, y)$.

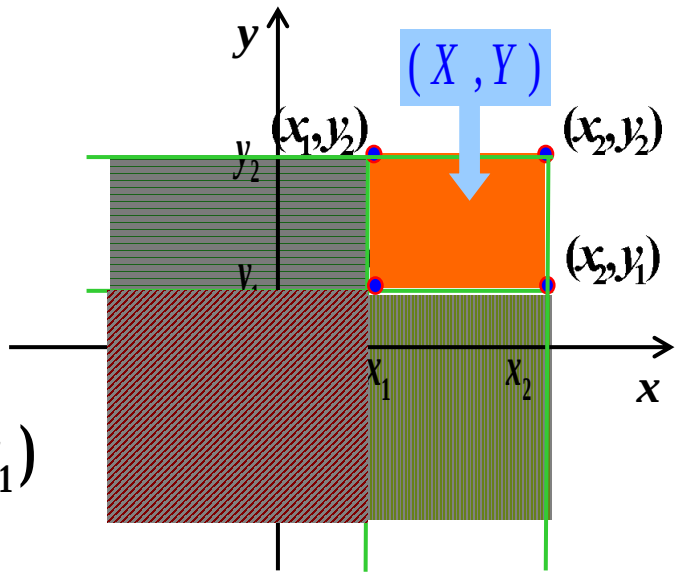
2.3 随机向量分布函数的性质

（5）设二维随机向量(X,Y)的$F(x,y)$，则对任意实数

$x_1 < x_2, y_1 < y_2$，有

$$P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\} = F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)$$

$$\begin{aligned}
&P\{x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2\} \\
&= P\{X \le x_2, Y \le y_2\} - P\{X \le x_1, Y \le y_2\} \\
&\quad - P\{X \le x_2, Y \le y_1\} + P\{X \le x_1, Y \le y_1\} \\
&= F(x_2,y_2) - F(x_1,y_2) - F(x_2,y_1) + F(x_1,y_1)
\end{aligned}$$



例3.1 设某人同时抛掷一枚5分和一枚1分均匀硬币，用 $X=0,1$ 表示5分硬币出现国徽面与有字面；用 $Y=0,1$ 表示1分硬币出现国徽面与有字面。试将该试验结果用变量形式表示，并求其分布函数。

解: 由题设条件知试验结果需用随机向量 (X,Y) 表示，

p_{ij} X \ Y	0	1
0	1/4	1/4
1	1/4	1/4

$$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}=\begin{cases} 0 & x<0\text{或}y<0 \\ 1/4 & 0\le x<1\text{且}0\le y<1 \\ 1/2 & 0\le x<1\text{且}y\ge 1 \\ 1/2 & x\ge 1\text{且}0\le y<1 \\ 1 & x\ge 1\text{且}y\ge 1 \end{cases}$$

2.4 二维随机向量的边际分布与边际分布函数

定义：设 (X,Y) 为二维随机向量，则称随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为随机向量 (X,Y) 关于分量 X 和 Y 的边际概率分布；随机变量 X 与 Y 的分布函数分别称为随机向量 (X,Y) 关于分量 X 和 Y 的边际分布函数。

2.4 二维随机向量的边际分布与边际分布函数

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y) \qquad F_Y(y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)$$

证明：由随机变量分布函数的定义

$$\begin{aligned}F_X(x)&=P\{X\le x\}\\&=P[\{X\le x\}\{Y\le+\infty\}]\\&=P\{X\le x,Y\le+\infty\}=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)\end{aligned}$$

所以有 $F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)$

随机向量 (X,Y)的分布函数与边际分布函数的关系式表明，边际分布函数由随机向量 (X,Y)的分布函数唯一确定，但反之未必成立。

例3.2设随机向量 (X,Y) 的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-2x})(1-e^{-y}) & x>0,y>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

试求(1)随机向量 (X,Y) 关于分量X 的边际分布函数；

(2) $P\{0<X\le 1,0<Y\le 1\}$；

(3) $P\{1<X\le 2\}$。

解: (1)

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty}F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-2x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$$

(2) $P\{0<X\le 1,0<Y\le 1\}$

$$=F(1,1)-F(0,1)-F(1,0)+F(0,0)=(1-e^{-2})(1-e^{-1})$$

(3) $P\{1<X\le 2\}=F_X(2)-F_X(1)=e^{-2}-e^{-4}$

3 离散型随机向量及其概率函数

3.1 二维离散型随机向量及其概率函数

定义1 若二维随机向量(X,Y)的所有可能取值为有限点对或者无限可列点对，则称(X,Y)为二维离散型随机向量。

定义2 若二维离散型随机向量(X,Y)的所有可能取值为$(x_i,y_j),i,j=1,2,\ldots$，则称

$$p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\},\quad i,j=1,2,\ldots$$

为二维离散型随机向量(X,Y)的概率函数或者称为关于X和Y的联合概率函数，也可用表格形式描述。

(X,Y)的概率函数分布表如下：

$Y \backslash X$	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	

3.2 概率函数的性质

（1）非负性：$p_{ij} \geq 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots;$

（2）归一性：$\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1.$

3.3 随机向量概率函数与分布函数的关系

$$F(x,y)=P\{X\le x,Y\le y\}=\sum_{x_i\le x}\sum_{y_j\le y}p_{ij}$$

例3.3 整数X等可能的取值1,2,3,4，整数Y等可能的取值1~X，求随机向量(X,Y)的概率分布列。

解：随机向量(X,Y)所有可能取值点为

$$(1,1),(1,2),(1,3),(1,4),(2,1),(2,2),(2,3),(2,4),$$

$$(3,1),(3,2),(3,3),(3,4),(4,1),(4,2),(4,3),(4,4)$$

当$y_j > x_i$时 $\quad P\{(X,Y)=(x_i,y_j)\}=0$

当$y_j \le x_i$时，分别有

$$P\{(X,Y)=(1,1)\}=P\{X=1\}P\{Y=1|X=1\}=\frac{1}{4}\times 1=\frac{1}{4}$$

$$P\{(X,Y)=(2,1)\}=P\{X=2\}P\{Y=1|X=2\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$$

同理可计算的其它值，从而得随机向量(X,Y)的分布表。

随机向量(X,Y)的分布表

p_{ij} X \ Y	1	2	3	4
1	1/4	0	0	0
2	1/8	1/8	0	0
3	1/12	1/12	1/12	0
4	1/16	1/16	1/16	1/16

总结：如何计算 p_{ij}

一般用概率的乘法公式，即

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A)$$

$$p_{ij}=P\{X=x_i,Y=y_j\},=P\{X=x_i\}\cdot P\{Y=y_j\mid X=x_i\}$$

4 连续型随机变量及其密度函数

4.1 二维连续型随机向量及其密度函数

定义1 $F(x, y)$是二维随机向量(X,Y)的分布函数，若存在非负可积函数$f(x, y)$，使得对任意 $(x, y) \in R^2$，有

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v, \quad (x,y)\in R^2$$

则称(X,Y)为二维连续型随机向量, $f(x, y)$为二维连续型随机向量(X,Y)的概率密度函数或者X和Y的联合概率密度 。

4.2 密度函数的性质

（1）非负性：$f(x,y)\geq 0$

（2）归一性：$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$

（3）$f(x,y)$在 (x,y)处连续，且$F(x,y)$在 (x,y)处可导，则

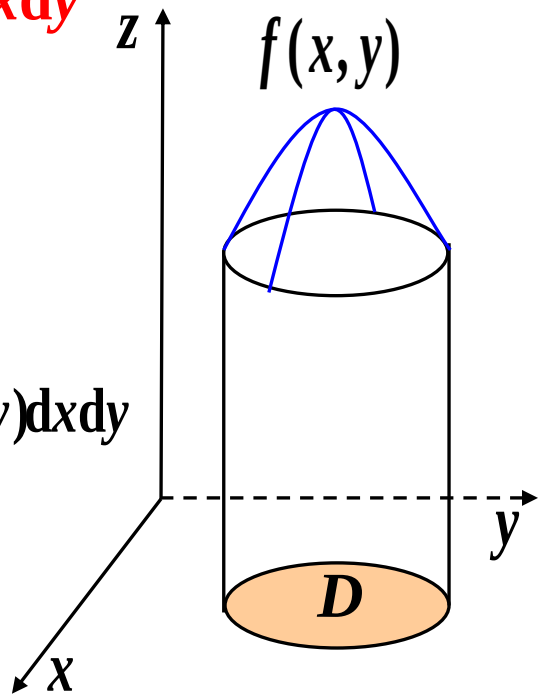
$$\frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x\partial y}=f(x,y)$$

（4）对平面区域D，有

$$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

特别地，若$x_1<x_2, y_1<y_2$，则有

$$P\{x_1<X\le x_2, y_1<Y\le y_2\}=\int_{x_1}^{x_2}\int_{y_1}^{y_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$



例3.4 设二维随机向量 (X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} ke^{-(2x+3y)} & x\geq 0 \quad y\geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1)求常数k;

(2)求 (X,Y) 的分布函数;

(3)求 $P\{0<X\leq 4, 0<Y\leq 1\}$;

(4)求 $P\{X<Y\}$ 。

解: (1)由概率密度的性质 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy=1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy=\int_{0}^{+\infty}\int_{0}^{+\infty} ke^{-(2x+3y)}dxdy$$

$$=k\int_{0}^{+\infty} e^{-2x}dx\int_{0}^{+\infty} e^{-3y}dy=\frac{k}{6}$$

从而有$\frac{k}{6}=1$解得$k=6$

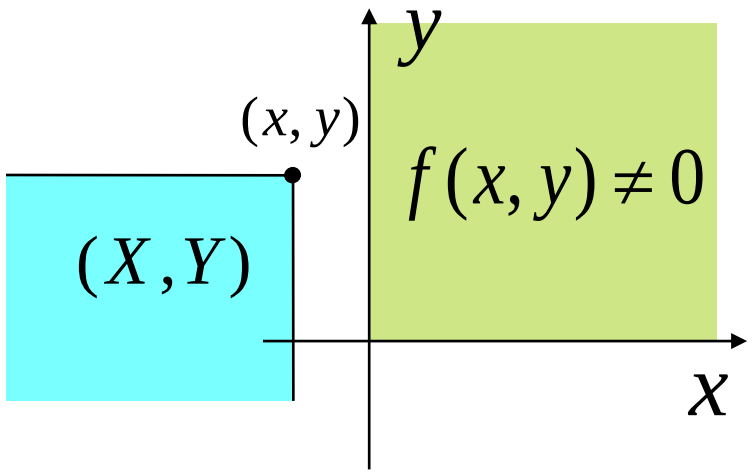
$$f(x,y)=\begin{cases}6e^{-(2x+3y)} & x\geq 0 \quad y\geq 0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

(2)

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(x,y)dxdy$$

$$=\begin{cases}\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}6e^{-(2x+3y)}dxdy & x\geq 0, y\geq 0\\ 0 & x<0\text{或}y<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}0 & x<0\text{或}y<0\\ (1-e^{-2x})(1-e^{-3y}) & x\geq 0,\ y\geq 0\end{cases}$$

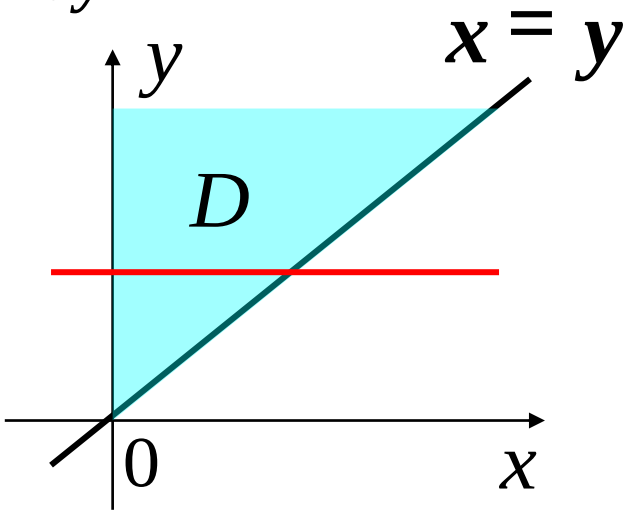


(3) $P\{0 < X \le 4, 0 < Y \le 1\}$

$$= \int_0^4 \int_0^1 6e^{-(2x+3y)} dxdy = 6\int_0^4 e^{-2x} dx \int_0^1 e^{-3y} dy$$

$$= (1-e^{-8})(1-e^{-3}) \approx 0.95$$

(4) $P\{X < Y\} = \iint\limits_{\{(x,y)|x<y\}} f(x,y)dxdy$



$$= \iint\limits_D 6e^{-(2x+3y)} dxdy$$

$$= \int_0^{+\infty} \left[\int_0^y 6e^{-(2x+3y)} dx \right] dy$$

$$= \int_0^{+\infty} 3e^{-3y}(1-e^{-2y}) dy = \frac{2}{5}$$

4.3 连续型随机向量与离散型随机向量区别

定理：设(X,Y)为连续型随机向量，(x_0,y_0)为平面上任意定点，则有 $P\{(X,Y)=(x_0,y_0)\}\equiv 0$。

所以，对连续型随机向量总成立：

$$P\{a<X\le b,c<Y\le d\}$$
$$=P\{a<X<b,c<Y<d\}\quad ;\quad P\{X\le Y\}=P\{X<Y\}$$
$$=P\{a\le X\le b,c\le Y\le d\}$$

该定理表明连续型随机向量的概率分布不能用逐点取值的概率表达，而只能用概率密度来表达。

这就是说在计算二维随机向量有关概率值时，可以忽略区域边界线的影响。

5 随机向量的边际概率函数与概率密度

5.1边际概率函数与边际概率密度 Marginal distribution

定义1 设二维随机向量 (X,Y) 为离散型，则随机变量 X 与 Y 的概率函数分别称 (X,Y) 关于 X 与 Y 的边际概率函数。

定义2 设二维随机向量 (X,Y) 为连续型，则随机变量 X 与 Y 的密度函数分别称 (X,Y) 关于 X 与 Y 的边际概率密度。

5 随机向量的边际概率函数与概率密度

5.2 边际概率函数求法

设二维随机向量 (X,Y) 的概率函数为

$$P(X=x_i,Y=y_j)=p_{ij},\quad i,j=1,2,\cdots$$

则随机变量 (X,Y)关于 X 与 Y 的边际概率函数分别为

$$p_{i\cdot}=P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{+\infty}p_{ij}$$

$$p_{\cdot j}=P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{+\infty}p_{ij}$$

如果用分布表表示，即有：

p_{ij} Y / X	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	$p_{i\bullet}$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\cdots$	p_{1j}	$\cdots$	$p_{1\bullet}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\cdots$	p_{2j}	$\cdots$	$p_{2\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$	$p_{i\bullet}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
$p_{\bullet j}$	$p_{\bullet 1}$	$p_{\bullet 2}$		$p_{\bullet j}$		

事实上，随机向量(X,Y)关于X的边际概率函数为

$$p_{i\bullet} = P\{X = x_i\} = P[\{X = x_i\}\Omega]$$

$$= P[\{X = x_i\}\sum_{j=1}^{+\infty}\{Y = y_j\}]$$

$$= P[\sum_{j=1}^{+\infty}\{X = x_i\}\{Y = y_j\}]$$

$$= \sum_{j=1}^{+\infty} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij}$$

例3.5 设二维随机向量 (X,Y)的分布表为

p_{ij} \ Y / X	0	1	1/3
-1	0	1/3	1/12
0	1/6	0	0
2	5/12	0	0

试求二维随机向量 (X,Y) 关于X，Y 的边际概率函数。

解：

p_{ij} \ Y / X	0	1	1/3	$p_{i\bullet}$
-1	0	1/3	1/12	5/12
0	1/6	0	0	1/6
2	5/12	0	0	5/12
$p_{\bullet j}$	7/12	1/3	1/12	

关于X的边缘分布为

X	-1	0	2
$p_{i\bullet}$	5/12	1/6	5/12

关于Y的边缘分布

Y	0	1	1/3
$p_{\bullet j}$	7/12	1/3	1/12

5.3 边际概率密度求法

设二维随机向量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$，则随机向量 (X,Y) 关于 X，Y 的边际概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy \qquad f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$$

证明:

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)dudv$$

从而，关于 X 的边际分布函数为

$$F_X(x)=\lim_{y\to+\infty} F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u,y)dy\right]du$$

$$f_X(x)=\left(F_X(x)\right)'_x=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

例3.6 设二维随机向量 (X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\quad(-\infty<x,y<+\infty)$$

试求二维随机向量(X,Y)关于X，Y 的边际概率密度。

解: 关于X 的边际概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}dy$$

$$=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2}{2}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}dy=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

同理可得关于Y 的边际概率密度为 $f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}$

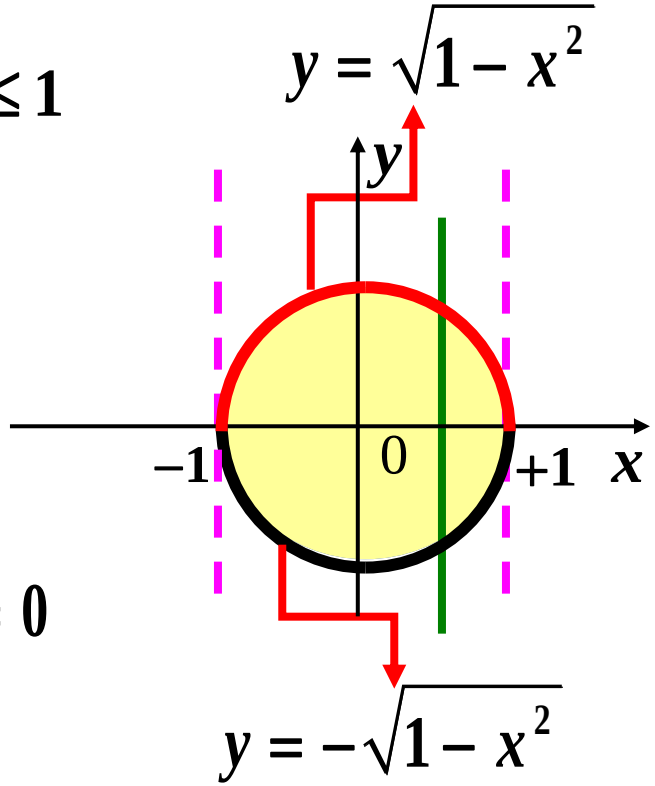
例3.7设二维随机向量 (X,Y)服从区域D上的均匀分布，

其中区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 1\}$

试求二维随机向量(X,Y)关于X,Y的边际概率密度。

解：由题意有

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi} & x^2+y^2\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$



关于X的边际概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$$

当$|x|>1$时，由于有 $f(x,y)=0$

所以 $f_X(x)=0$

当$|x|\le 1$时，$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$

$$= \int_{-\infty}^{-\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy + \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dy + \int_{+\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} f(x,y)dy$$

$$= \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{+\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}$$

所以，二维随机向(X,Y)关于X的边际概率密度为量

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2} & |x| \le 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}$$

同理可得，随机向量(X,Y)关于Y的边际概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2} & |y| \le 1 \\ 0 & |y| > 1 \end{cases}$$

例3.8 设(X,Y)的概率密度是

$$f(x,y)=\begin{cases} e^{-y}, x>0, y>x \\ 0, \quad 其它 \end{cases}$$

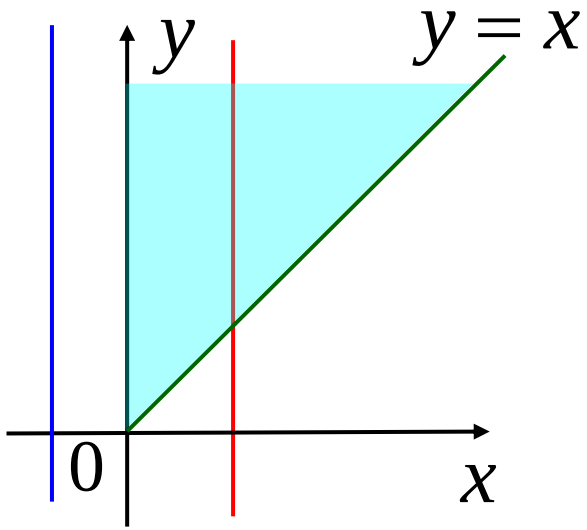
求(X,Y)关于 X 和 Y 的边缘概率密度。

暂时固定

解: 关于X 的边际概率密度为 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$

当$x \le 0$ 时, $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} 0dy=0;$

当$x>0$时, $f_X(x)=\int_{x}^{+\infty} e^{-y}dy=e^{-x}$



所以

$$f_X(x)=\begin{cases} e^{-x} & x>0 \\ 0 & x\le 0 \end{cases}$$

同理可得,

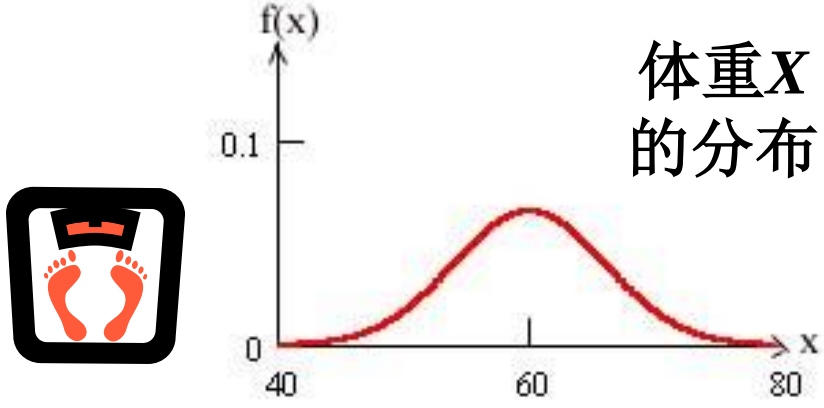
$$f_Y(y)=\begin{cases} ye^{-y} & y>0 \\ 0 & y\le 0 \end{cases}$$

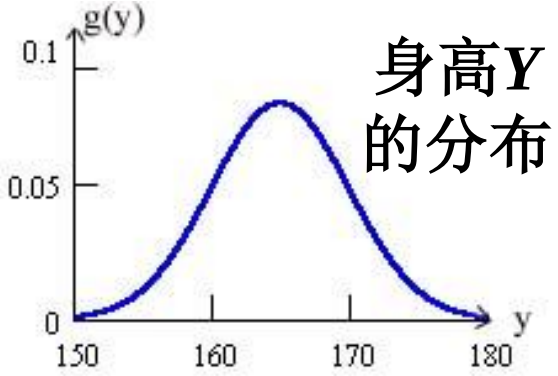
6 随机变量的条件分布

6.1 条件分布的概念 Conditional distribution

定义 设 (X,Y) 为二维随机向量，在其中一个取定某个值或某些值得条件下求另外一个随机变量的概率分布，这种概率分布成为条件概率分布。

例如：身高Y=1.7(米), 在这个条件下去求体重X的条件分布





6.2 离散型随机变量的条件分布

设(X,Y)是二维离散型随机向量，其概率函数为

$$P\{(X,Y)=(x_i,y_j)\}=p_{ij} \quad \begin{matrix} i=1,2,3,\cdots \\ j=1,2,3\cdots \end{matrix}$$

若对于固定的 y_j，有 $P\{Y=y_j\}=p_{\bullet j}>0$ ，则称

$$P\{X=x_i|Y=y_j\}=\frac{P\{(X,Y)=(x_i,y_j)\}}{P\{Y=y_j\}}=\frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} \quad i=1,2,3\cdots$$

为在$Y=y_j$条件下随机变量X的条件分布律。

例3.9 设(X,Y)的分布表为

p_{ij} X \ Y	0	1	1/3
-1	0	1/3	1/12
0	1/6	0	0
2	5/12	0	0

试求在$Y=0$条件下，随机变量X的条件分布。

解：关于Y的边际概率密度为

Y	0	1	1/3
$p_{\bullet j}$	7/12	1/3	1/12

由于有 $P\{Y=0\}=7/12>0$ ，

所以条件分布存在，于是有

$$P\{X=-1|Y=0\}=\frac{P\{(X,Y)=(-1,0)\}}{P\{Y=0\}}=\frac{0}{7/12}=0$$

同理可得

$$P\{X=0|Y=0\}=\frac{2}{7} \qquad P\{X=2|Y=0\}=\frac{5}{7}$$

6.3 连续型随机变量的条件分布

设(X,Y)是二维连续型随机变量，其概率密度为$f(x,y)$若对于固定的y，有$f_Y(y)>0$，则称

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \qquad -\infty<x<+\infty$$

为在$Y=y$条件下随机变量X的条件概率密度。

同理可以确定在给定X条件下，随机变量Y的条件分布。

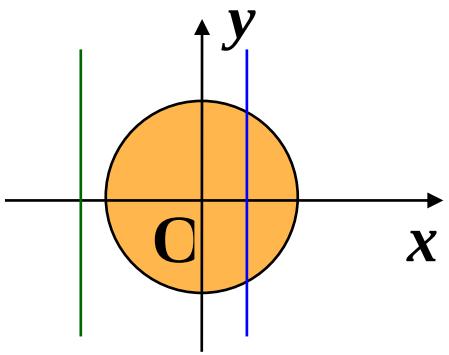
例3.10 设(X,Y)服从单位圆上的均匀分布，即概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & x^2+y^2\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求在随机变量 $X=x\quad(0<x<1)$ 条件下，Y的条件分布。

解： X的边缘密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & |x|\le 1\\ 0 & ,|x|>1\end{cases}$$



由于$0<x<1$时，$f_X(x)\ne 0$，所以有

$$f_{Y|X}(y\,|\,x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}}\qquad -\sqrt{1-x^2}\le y\le\sqrt{1-x^2}$$

例3.11 设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y}e^{-(\frac{x}{y}+y)} & 0<x<\infty,0<y<\infty\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

求$P\{X>1|Y=y\}$，其中$y>0$。

解：由于Y的边缘密度满足

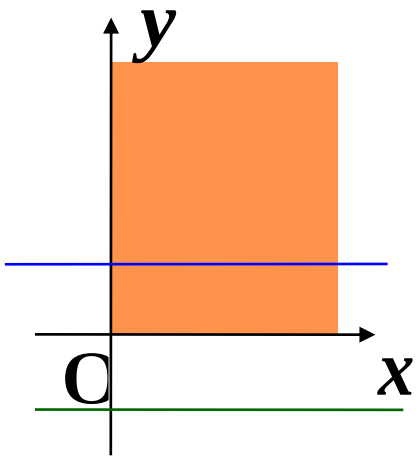
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\int_0^{+\infty}\frac{e^{-x/y}e^{-y}}{y}dx=e^{-y}\quad 0<y<=\infty$$

于是对 $y>0$

$$f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{e^{-x/y}}{y}\quad x>0$$

故对$y>0$

$$P\{X>1|Y=y\}=\int_1^{+\infty}\frac{e^{-x/y}}{y}dx=e^{-1/y}$$



7 随机变量的独立性

7.1 两个随机变量的相互独立与判定

定义 设 (X,Y) 为二维随机向量，其分布函数为$F(x,y)$，边际分布函数分别为 $F_X(x),F_Y(y)$ ，如对于任意的$(x,y)\in R^2$ 有

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

则称(X,Y)为二维随机向量的两个分量X与Y 相互独立。

例3.12设二维随机向量(X,Y)的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-2x})(1-e^{-y}) & x>0,y>0\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

试判断随机变量 X与Y 的独立性。

解: (X,Y)关于两个分量 X 和 Y 的边际分布函数为

$$F_X(x)=\begin{cases}1-e^{-2x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}\qquad F_Y(y)=\begin{cases}1-e^{-y} & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}$$

显然，对于任意的$(x,y)\in R^2$有 $F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$。

7.2 两个随机变量相互独立的等价描述

定理1 设二维随机向量 (X,Y) 的分布表及其对应分量 X 与 Y 的边际分布列如下表所示，则随机变量 X 与 Y 独立的充要条件为 $p_{ij} = p_{i\bullet} p_{\bullet j} \quad \forall i, j$

7.2 两个随机变量相互独立的等价描述

定理1 设二维随机向量(X,Y)的分布表及其对应分量X与Y的边际分布列如下表所示，则随机变量X与Y独立的充要条件为 $p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}\quad \forall i,j$

定理2 设二维随机向量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，对应分量X与Y的边际分布密度分别为$f_X(x), f_Y(y)$，则随机变量X与Y独立的充要条件为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)\quad \forall (x,y)\in R^2$

例3.13 设(X,Y)的概率分布表为

p_{ij} \ Y / X	0	1	$p_{i\bullet}$
0	1/4	1/4	1/2
1	1/4	1/4	1/2
$p_{\bullet j}$	1/2	1/2	

问X和Y是否独立？

解： $\forall i,j$有 $p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$ 成立，所以 X，Y相互独立。

例3.10 设(X,Y)的概率分布表为

p_{ij} \ Y / X	0	1	2	$p_{i\bullet}$
0	0	0	1/10	1/10
1	0	3/5	0	3/5
2	3/10	0	0	3/10
$p_{\bullet j}$	3/10	3/5	1/10	

解： 关于各分量的边际分布列计算如表所示。

$$p_{11}\neq p_{1\bullet}p_{\bullet 1}$$

例3.14 设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x>0, y>0 \\ 0, & 其它 \end{cases}$$

问X和Y是否独立？

解： 关于各分量的边际概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases} 0 & x\le 0 \\ \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)}dy & x>0 \end{cases}=\begin{cases} 0 & x\le 0 \\ xe^{-x} & x>0 \end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases} 0 & y\le 0 \\ \int_0^{+\infty} xe^{-(x+y)}dx & y>0 \end{cases}=\begin{cases} 0 & y\le 0 \\ e^{-y} & y>0 \end{cases}$$

显然，对于 $(x,y)\in R^2$ 有 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)$

例3.15设(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2 & 0<x<y,0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

问X和Y是否独立？

解： 关于各分量的边际概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\int_x^1 2dy & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2(1-x) & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\begin{cases}\int_0^y 2dx & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}2y & 0<y<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

显然，对于 $x=\frac{1}{3},y=\frac{1}{2}$ 有 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$

7.3 随机变量相互独立概念的推广

离散型情况

设$(X_1, X_2, \cdots, X_p)$为p维离散型随机向量，其所有可能取值点为$(x_{1i}, x_{2i}, \cdots, x_{pi})$ $i = 1, 2, \cdots$,则随机变量$X_1, X_2, \cdots X_p$相互独立的充要条件为$\forall i$恒有

$$P\left\{(X_1, X_2, \cdots, X_p) = (x_{1i}, x_{2i}, \cdots, x_{pi})\right\}$$
$$= P\left\{X_1 = x_{1i}\right\} P\left\{X_2 = x_{2i}\right\} \cdots P\left\{X_p = x_{pi}\right\}$$

连续型情况

设$(X_1, X_2, \cdots, X_p)$为p维连续型随机向量, 其概率密度为$f(x_1, x_2, \cdots, x_p)$,其各分量$X_1, X_2, \cdots, X_p$的边际概率密度分别为$f_{X_1}(x_1), f_{X_2}(x_2), \cdots, f_{X_p}(x_p)$,则随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_p$相互独立的充要条件为$f(x_1, x_2, \cdots, x_p) = f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_p}(x_p)$

8 多元随机变量函数的分布

8.1 多元随机变量函数

定义 设 (X,Y) 为随机向量，$z=g(x,y)$ 为二元实连续函数

令 $Z=g(X,Y)$，则称 $Z=g(X,Y)$ 为二元随机变量函数。

8.2 二元离散型随机变量函数的分布求法

例3.16 设(X,Y)的概率分布表为

p_{ij} X \ Y	-2	-1	0
-1	1/12	1/12	3/12
1/2	1/6	1/12	0
3	1/6	0	1/6

试求下列随机变量的概率分布。

(1)$Z_1 = X - Y$;

(2)$Z_2 = |X + Y|$。

解： 采用倒置分布表法

p_{ij}	1/12	1/12	3/12	···	1/6
(X,Y)	(-1,-2)	(-1,-1)	(-1,0)	···	(3,0)
Z_1	1	0	-1	···	3
Z_2	3	2	1	···	3

Z_1	-1	0	1	1.5	2.5	3
p_i	3/12	1/12	1/12	1/12	1/6	1/6

Z_2	1/2	1	3/2	2	3
p_i	1/12	5/12	1/6	1/12	3/12

8.3 二元连续型随机变量函数的分布求法

- 和一元相比求法相对复杂些
- 基本原理大致相同
- 都采用的是分布函数法

例3.17 设二维随机向量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)} & x>0,\ y>0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

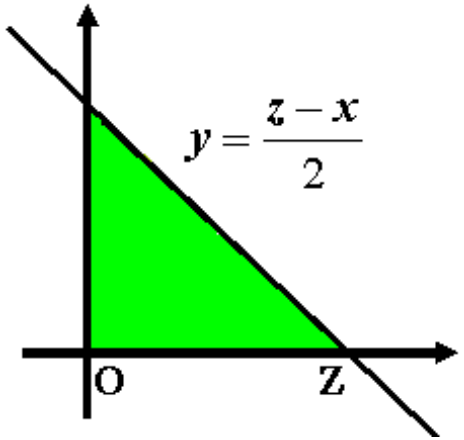
求随机变量 $Z=X+2Y$ 的概率密度函数。

解： 随机变量 $Z=X+2Y$ 的分布函数

$$F_Z(z)=P\{Z<z\}=P\{X+2Y<z\}$$

$$=\iint\limits_{x+2y<z} f(x,y)dxdy$$

$$=\begin{cases}0 & z\le 0\\ 1-e^{-z}-ze^{-z} & z>0\end{cases}$$

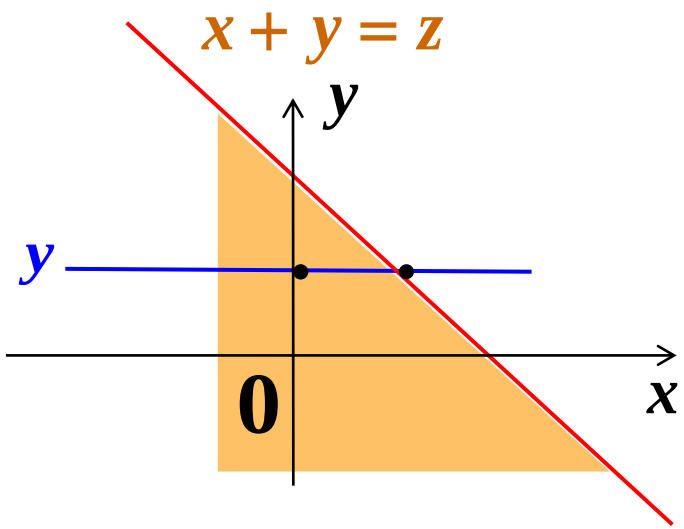


分布密度函数为 $f_Z(z)=\begin{cases}0 & z\le 0\\ ze^{-z} & z>0\end{cases}$

(1)两个随机变量和$Z = X + Y$的分布

定理1 设二维随机向量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，则随机变量$Z = X + Y$的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy$$



证明 $Z=X+Y$的分布函数是

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \le z\} \\ &= P\{X + Y \le z\} \\ &= \iint_{x+y\le z} f(x,y)dxdy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z-y} f(x,y)dx\right]dy \\ &= \int_{-\infty}^{z-y}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy\right]dx \end{aligned}$$

交换积分次序

$$\therefore f_Z(z) = F_Z'(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy$$

注意：如果随机变量X与Y相互独立，则定理1的公式变为

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

并称该公式为卷积公式。

例3.18 若 X 和Y 独立, 具有共同的概率密度

$$f(x)=\begin{cases}1 & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

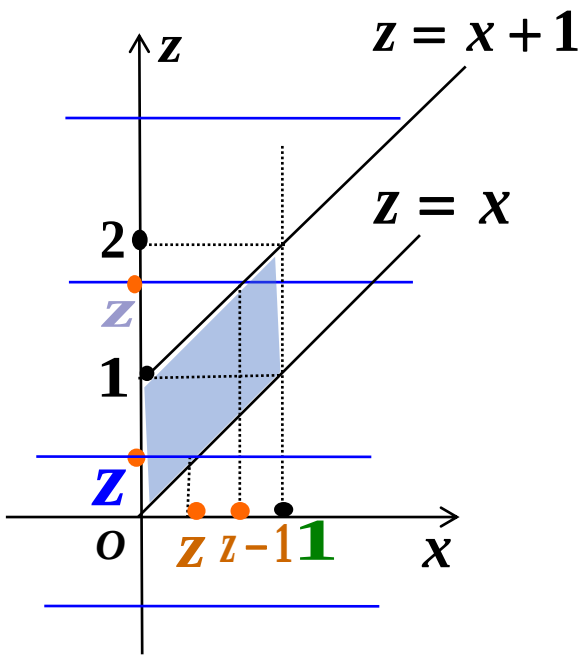
求 $Z=X+Y$ 的概率密度。

解： 由卷积公式

$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

为确定积分限,先找出*被积函数不为0 的区域*

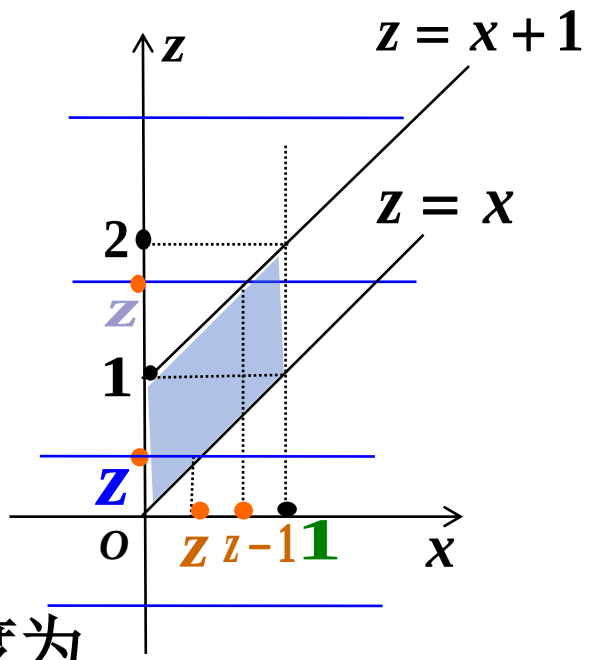
$$\begin{cases}0\le x\le 1\\ 0\le z-x\le 1\end{cases}\quad \text{也即}\begin{cases}0\le x\le 1\\ z-1\le x\le z\end{cases}$$



当 $z<0$ 或 $z\geq 2$ 时， $f_Z(z)=0$

当 $0\leq z<1$ 时， $f_Z(z)=\int_0^z dx=z$

当 $1\leq z<2$ 时， $f_Z(z)=\int_{z-1}^{1} dx=2-z$



所以， 随机变量$Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases} z & 0\leq z<1 \\ 2-z & 1\leq z<2 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

例3.19 设随机变量$X \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且$X$与$Y$相互独立，求随机变量$Z = X + Y$分布。

解：

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{1}{2}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]} \quad (x,y) \in R^2$$

由卷积公式随机变量$X+Y$的概率密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(z-x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]} dx$$

令$u = x - \mu_1$，则有$du = dx$，记$v = z - \mu_1 - \mu_2$，于是

$$\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(z-x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} = \frac{u^2}{\sigma_1^2} + \frac{(v-u)^2}{\sigma_2^2} = \frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{\sigma_1^2\sigma_2^2} u^2 - \frac{2}{\sigma_2^2} uv + \frac{v^2}{\sigma_2^2}$$

$$= [\frac{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}{\sigma_1\sigma_2} u - \frac{\sigma_1}{\sigma_2\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}} v]^2 + \frac{v^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}$$

$$f_Z(z) == \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left([\frac{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}{\sigma_1\sigma_2} u - \frac{\sigma_1}{\sigma_2\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}} v]^2 + \frac{v^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)} du$$

再令$t=\dfrac{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}{\sigma_1\sigma_2}u-\dfrac{\sigma_1}{\sigma_2\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}v$，于是$dt=\dfrac{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}{\sigma_1\sigma_2}du$

$$f_Z(z)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{1}{2}\left(t^2+\frac{v^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)}\frac{\sigma_1\sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}dt$$

$$=\frac{1}{2\pi\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}e^{-\frac{v^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}e^{-\frac{v^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}e^{-\frac{(z-\mu_1-\mu_2)^2}{2(\sigma_1^2+\sigma_2^2)}}$$

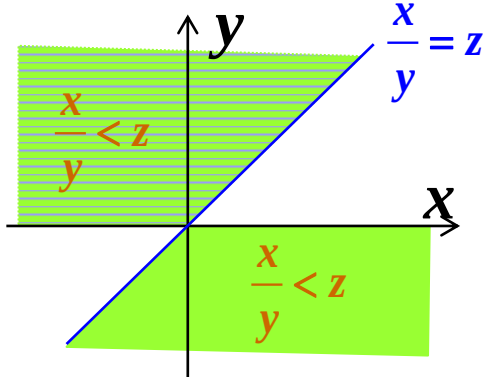
所以，随机变量$Z=X+Y$的概率分布为

$$Z=X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$$

(2)两个随机变量商$Z=\dfrac{X}{Y}$的分布

定理2 设二维随机向量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，则随机变量$Z=\dfrac{X}{Y}$的概率密度为 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\,f(zy,y)dy$

证明 $Z=X/Y$的分布函数是



$$F_Z(z)=P\{Z\le z\}$$

$$=P\left\{\frac{X}{Y}\le z\right\}$$

$$=\iint\limits_{\frac{x}{y}\le z} f(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{0}\left[\int_{zy}^{+\infty} f(x,y)dx\right]dy+\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{zy} f(x,y)dx\right]dy$$

变量代换

$t=x/y$

$$=\int_{-\infty}^{0}\left[\int_{z}^{-\infty} yf(ty,y)dt\right]dy+\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z} yf(ty,y)dt\right]dy$$

$$= \int_{-\infty}^{0}\left[\int_{z}^{-\infty} yf(ty,y)dt\right]dy + \int_{0}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z} yf(ty,y)dt\right]dy$$

$$= \int_{-\infty}^{0}\left[\int_{-\infty}^{z} -yf(ty,y)dt\right]dy + \int_{0}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{z} yf(ty,y)dt\right]dy$$

交换积分次序

$$= \int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{0} -yf(ty,y)dy\right]dt + \int_{-\infty}^{z}\left[\int_{0}^{+\infty} yf(ty,y)dy\right]dt$$

$$= \int_{-\infty}^{z}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} |y|\, f(ty,y)dy\right]dt$$

所以 $$f_Z(z) = F_Z'(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y|\, f(zy,y)dy$$

注意：如果随机变量X与Y相互独立，则定理2的公式变为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y|\, f_X(zy)\, f_Y(y)dy$$

例3.17 设随机变量$X \sim U(0,a)$，$Y \sim U(0,a)$，且X与Y相互独立，求随机变量$Z = X/Y$分布。

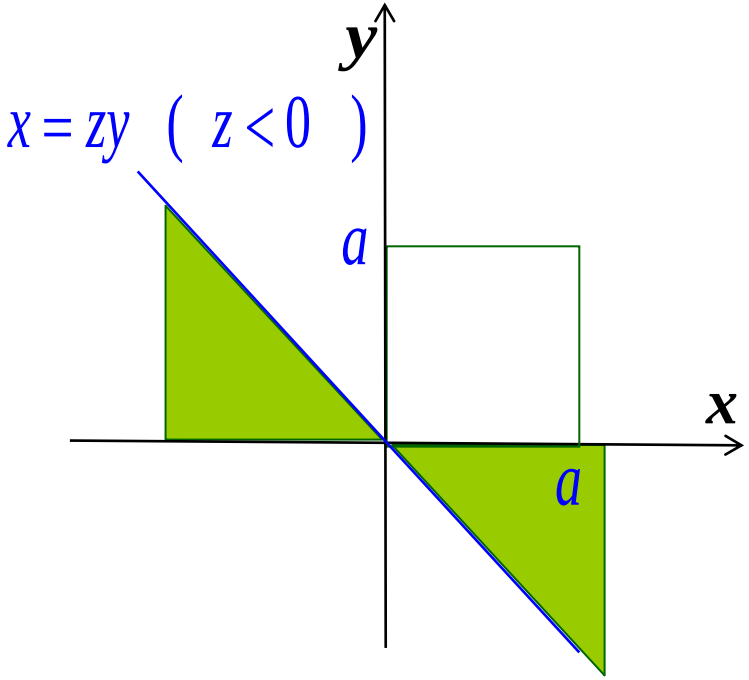
解： 由题设随机向量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} \dfrac{1}{a^2} & 0 < x < a \quad 0 < y < a \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

随机向量$Z = X/Y$的分布函数为

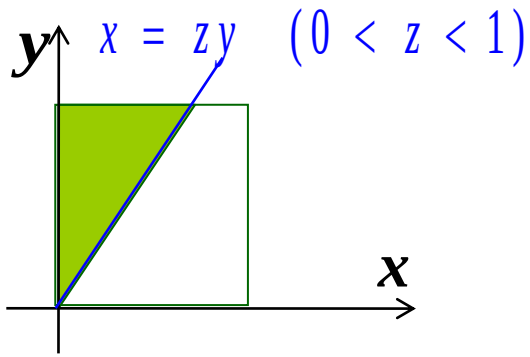
$$F_Z(z) = P\{Z \le z\} = P\{X/Y \le z\}$$

当$z < 0$时，　$F_Z(z) = 0$



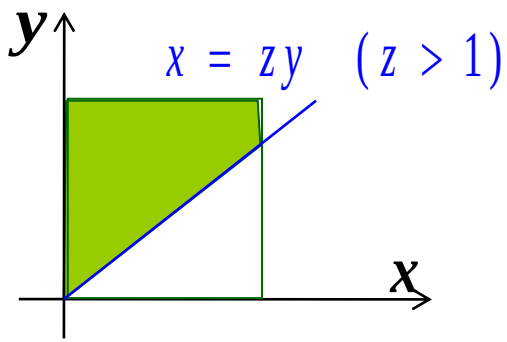
当$0 < z < 1$时，

$$\frac{1}{a^2}\int_0^a dy\int_0^{zy} dx = \frac{z}{2}$$



当$z \geq 1$时，

$$\frac{1}{a^2}\int_0^a dx\int_{x/z}^a dy = 1 - \frac{1}{2z}$$



$$f_Z(z) = F_Z'(z) = \begin{cases} 0 & z \leq 0 \\ \dfrac{1}{2} & 0 < z < 1 \\ \dfrac{1}{2z^2} & z \geq 1 \end{cases}$$

(3) $\max(X,Y)$与$\min(X,Y)$的分布

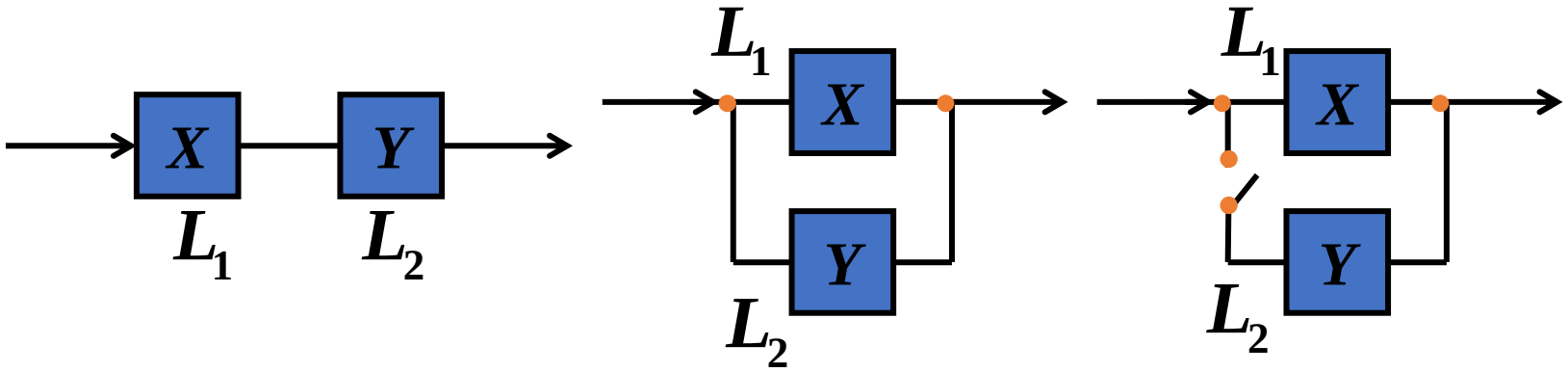
定理2 设随机变量X,Y的分布函数分别为$F_X(x),F_Y(y)$，且X与Y相互独立，则随机变量$Z_1=\max(X,Y),Z_2=\min(X,Y)$的分布函数分别为

$$F_{Z_1}(z)=F_X(z)F_Y(z) \qquad F_{Z_2}(z)=1-[(1-F_X(z))(1-F_Y(z))]$$

例3.18 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 连接而成,连接的方式分别为 (1) 串联, (2) 并联, (3)备用 (当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 开始工作) , 如下图所示。 设 L_1, L_2 的寿命分别为 X, Y，已知它们的概率密度分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}\alpha e^{-\alpha x} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}\beta e^{-\beta y} & y>0\\ 0 & y\le 0\end{cases}$$

其中 $\alpha>0, \beta>0$ 且 $\alpha\neq\beta$. 试分别就以上三种连接方式写出 L 的寿命 Z 的概率密度。

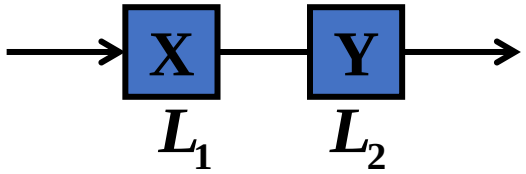


解： (1) 串联的情况

由于当系统 L_1, L_2 中有一个损坏时, 系统 L就停止工作,

$$Z = \min(X, Y)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \le 0 \end{cases}$$



$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1 - e^{-\alpha x} & x > 0 \end{cases}$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \le 0 \\ 1 - e^{-\beta y} & y > 0 \end{cases}$$

$Z = \min(X, Y)$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = 1 - [(1 - F_X(z))(1 - F_Y(z))] = \begin{cases} 0 & z \le 0 \\ 1 - e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0 \end{cases}$$

$Z=\min(X,Y)$的概率密度为

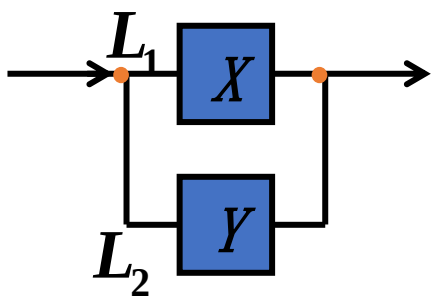
$$f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)z} & z>0\\ 0 & z\le 0\end{cases}$$

（2）并联的情况

由于当且仅当系统L_1,L_2 都损坏时，系统 L 才停止工作

所以，此时 L 的寿命为，$Z=\max(X,Y)$

$Z=\max(X,Y)$的分布函数为



$$F_Z(z)=F_X(z)F_Y(z)$$

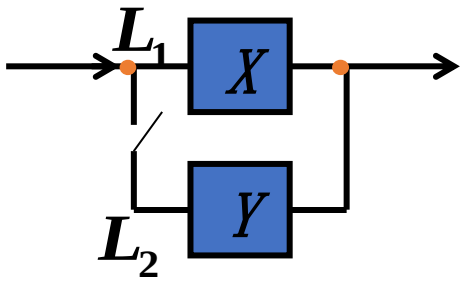
$$=\begin{cases}(1-e^{-\alpha z})(1-e^{-\beta z}) & z>0\\ 0 & z\le 0\end{cases}$$

于是$Z=\max(X,Y)$的概率密度为

$$f_Z(z)=F_Z'(z)==\begin{cases}\alpha e^{-\alpha z}+\beta e^{-\beta z}-(\alpha+\beta)e^{-(\alpha+\beta)} & z>0\\ 0 & z\le 0\end{cases}$$

（3）备用的情况

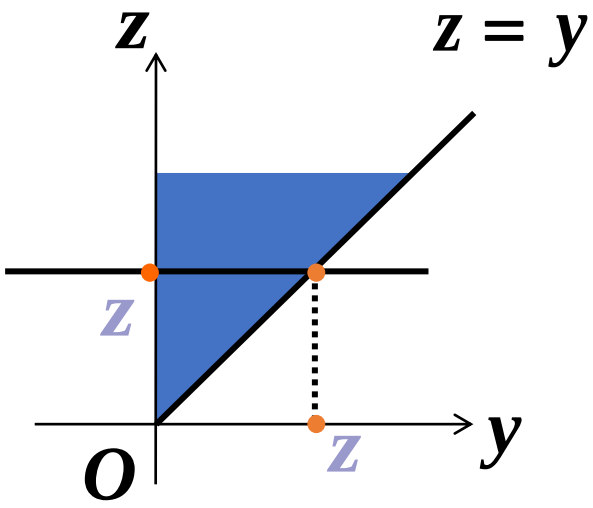
由于当系统 L_1 损坏时，系统 L_2才开始工作，因此整个系统 L 的寿命为 $Z=X+Y$



$$f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

当且仅当 $\begin{cases}y>0\\ z-y>0\end{cases}$ 即 $0<y<z$ 时，

上述积分的被积函数不等于零。



$$f_Z(z)=\begin{cases}0 & z\le 0\\ \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)}\beta e^{-\beta y}dy & z>0\end{cases}$$

$$
= \begin{cases} 0 & z \le 0 \\ \alpha\beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy & z > 0 \end{cases}
$$

$$
= \begin{cases} 0 & z \le 0 \\ \dfrac{\alpha\beta}{\beta-\alpha}(e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}) & z > 0 \end{cases}
$$

两个常用二维连续型随机向量分布

一、二维均匀分布

1. *Def* 设***G***是平面上的有界区域，其面积为***A***，若二维随机向量(X,Y)具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{A} & (x,y)\in G\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

则称随机向量(X,Y)服从区域G上均匀分布。

2. 二维均匀分布所反映的背景

向平面上有界区域***G***上任投一质点，若质点落在***G***内任一小区域***B***的概率与小区域的面积成正比，而与***B***的位置无关. 则质点的坐标**(*X*,*Y*)**在**G**上服从均匀分布。

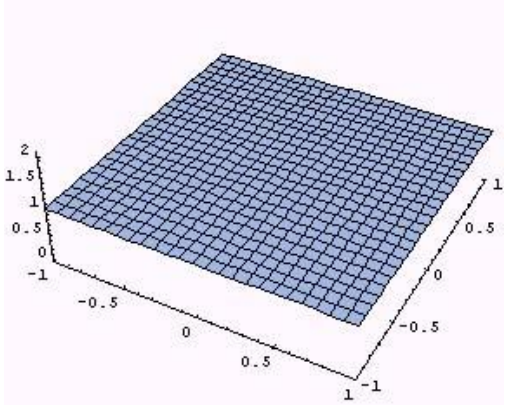


图**3.12**

9.2 二维正态分布

（1）定义 若二维随机向量 (X,Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2$$

$$-2\rho(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})+(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2]\}$$

则称 (X,Y) 服从参数为 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 的二维正态分布。

记作 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$

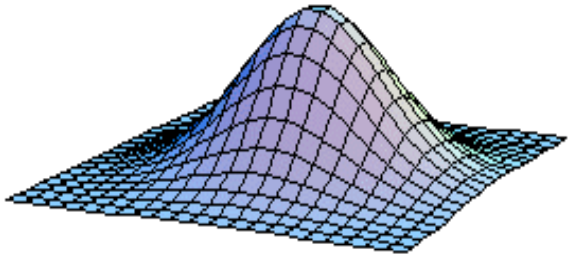
（2）二维正态分布所反映的背景

两方向各种测量的误差；

人的两个生理特征指标；

农作物的收获量与降雨量等。

二维正态分布是二维分布中重要分部之一。



10 多维随机向量的数字特征

10.1二维随机变量的数学期望及边缘分布的数学期望

$$E(X,Y)=(E(X),E(Y))$$

(X,Y)为二维离散型随机变量

$$E(X)=\sum_i x_i P\{X=x_i\}=\sum_i x_i p_{i.}=\sum_i\sum_j x_i p_{ij}$$

$$E(Y)=\sum_j y_j P\{Y=y_j\}=\sum_j y_j p_{.j}=\sum_j\sum_i y_j p_{ij}$$

(X,Y)为二维连续型随机变量

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f_X(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} x\, f(x,y)dxdy$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} y\, f_Y(y)dy=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} y\, f(x,y)dxdy$$

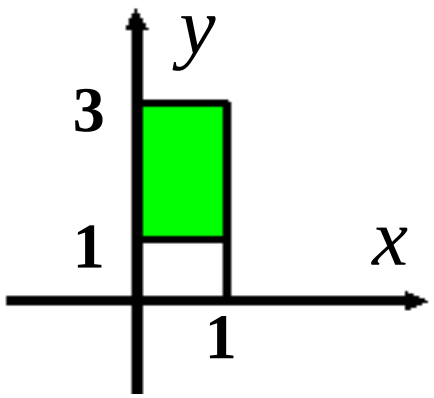
例3.23 设(X,Y)的联合密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy & x\in[0,1]\quad y\in[1,3] \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求常数k的值；

(2) 随机变量X与Y的概率分布；

(3) 数学期望$E(X),E(Y)$.



解：(1)由$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dxdy=1$

$$k\int_0^1 xdx\int_1^3 ydy=2k=1 \quad \text{所以}k=\frac{1}{2}$$

(2)随机变量X的概率密度为

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy=\begin{cases}2x & x\in[0,1]\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

随机变量X的概率密度为

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx=\begin{cases}\dfrac{y}{4} & y\in[1,3]\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

(3)随机变量X,Y的数学期望为

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx=\int_0^1 x\cdot 2xdx=\frac{2}{3}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)dy=\int_1^3 y\cdot\frac{y}{4}dy=\frac{13}{6}$$

10.2 二元随机变量函数的求数学期望

设$Z=g(X,Y)$是随机变量X与Y的二元函数

（1）离散型

如果随机向量(X,Y)的概率函数为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}\quad i,j=1,2,\cdots$$

则有$E(Z)=E[g(X,Y)]=\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$

10.2 二元随机变量函数的求数学期望

设$Z=g(X,Y)$是随机变量X与Y的二元函数

（1）离散型

如果随机向量(X,Y)的概率函数为

$$P\{X=x_i,Y=y_j\}=p_{ij}\quad i,j=1,2,\cdots$$

则有$E(Z)=E[g(X,Y)]=\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}g(x_i,y_j)p_{ij}$

（2）连续型

如果随机向量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$,

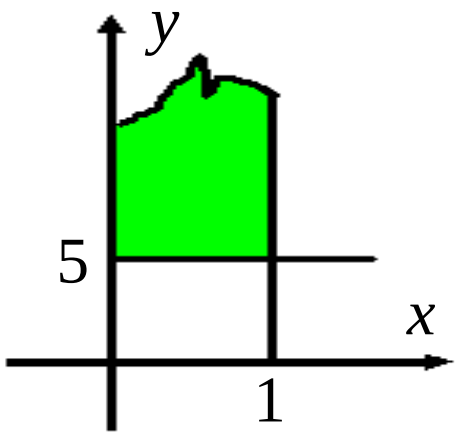
则有$E(Z)=E[g(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}g(x,y)f(x,y)dxdy$

例3.24 设X与Y相互独立，它们的概率密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}2x, & (0\le x\le 1)\\ 0, & 其它\end{cases}\qquad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-(y-5)}, & (y\ge 5)\\ 0, & 其它\end{cases}$$

求数学期望$E(XY)$.

解:



$$E[XY)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf_X(x)f_Y(y)dxdy$$

$$=\int_0^1 dx\int_5^{+\infty}xy\cdot 2x\cdot e^{-(y-5)}dy=\int_0^1 2x^2dx\int_5^{+\infty}ye^{-(y-5)}dy$$

$$=4$$

10.3 随机变量数学期望方差的性质续

1. 设C是常数，则$E(C)=C$；

2. 若k是常数，则$E(kX)=kE(X)$；

3. $E(X+Y) = E(X)+E(Y)$；

推广 $E[\sum_{i=1}^{n} X_i] = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

4. 设X，Y相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$；

推广 $E[\prod_{i=1}^{n} X_i] = \prod_{i=1}^{n} E(X_i)$ （X_i之间相互独立）

5. 当随机变量X,Y相互独立时 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

请注意：
由$E(XY)=E(X)E(Y)$
不一定能推出X,Y
独立

证明：这里只证明3, 4, 5

设二维随机变量(X,Y)的概率密度为$f(x,y)$，其边缘概率密度为$f_X(x)$, $f_Y(y)$,于是有

$$E(X+Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x+y)f(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x,y)dxdy+\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}yf(x,y)dxdy=E(X)+E(Y)$$

又若X,Y相互独立,

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf(x,y)dxdy$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}xyf_X(x)f_y(y)dxdy=E(X)E(Y)$$

$$D(X \pm Y) = E[(X \pm Y) - E(X \pm Y)]^2$$

$$= E[(X - EX) \pm (Y - EY)]^2$$

$$= E[(X - EX)^2 + (Y - EY)^2 \pm 2(X - EX)(Y - EY)]$$

$$= E(X - EX)^2 + E(Y - EY)^2 \pm 2E(X - EX)(Y - EY)]$$

$$= D(X) + D(Y)$$

利用这些性质可以在求数学期望、方差时计算得以化简。

例3.25 设随机变量$X_1, X_2, \cdots, X_n$相互独立，且均服从$N(\mu, \sigma^2)$，

令$Y = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，求随机变量$Y$的分布。

解： $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ $i = 1, 2, \cdots, n$且相互独立

由正态分布的性质随机变量Y服从正态分布

又由于

$$E(Y) = E(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \mu$$

$$D(Y) = D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}$$

所以有$Y \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

例3.26 设随机变量$X \sim B(n, p)$，求二项分布的数学期望。

解: $X \sim B(n, p)$，则X表示n重贝努里试验中的“成功”次数。

$$令\quad X_i = \begin{cases} 1 & 如第i次试验成功 \\ 0 & 如第i次试验失败 \end{cases} \quad i = 1, 2, \cdots, n$$

于是, 有$X = \sum_{i=1}^{n} X_i$且X_i相互独立，并有$E(X_i) = p$

$$所以\quad E(X) = E(\sum_{i=1}^{n} X_i)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$$

$$= np$$

即有 $E(X) = np$

11 随机变量间的的协方差与相关系数

Covariance and Correlation coefficient

◆ 随机变量间协方差与相关系数

➢ 协方差的定义

Def 设(X,Y)为二维随机向量，如果$E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$存在，则称其为随机变量X与Y的协方差，记为$Cov(X,Y)$.

即 $Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

11 随机变量间的的协方差与相关系数

Covariance and Correlation coefficient

◆ 随机变量间协方差与相关系数

➢ 协方差的定义

Def 设(X,Y)为二维随机向量，如果$E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$存在，则称其为随机变量X与Y的协方差，记为$Cov(X,Y)$.

即 $Cov(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]$

➢ 相关系数的定义

Def 设(X,Y)为二维随机向量，如果$D(X)\neq 0, D(Y)\neq 0$存在，则称$\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$为随机变量$X$与$Y$的相关系数，记为$\rho_{XY}$，即有 $\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$.

◆ 随机变量间协方差的计算

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

◆ 随机变量间协方差的计算

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$$

➢ **离散型**

设随机向量(X,Y)的概率函数为

$$P\{(X,Y)=(x_i,y_j)\}=p_{ij}\quad i,j=1,2,\cdots$$

则$Cov(X,Y)=\sum_{i=1}^{+\infty}\sum_{j=1}^{+\infty}(x_i-E(X))(y_j-E(Y))p_{ij}$.

➢ **连续型**

设随机向量(X,Y)的概率密度函数为$f(x,y)$，则

$$Cov(X,Y)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}(x-E(X))(y-E(Y))f(x,y)dxdy$$

注意： 协方差与相关系数反映的是同一个内容，只是协方差有单位，而相关系数无单位。

例3.26 设随机向量(X,Y)的分布表为

求$Cov(X,Y)$与ρ_{XY}.

p_{ij} X \ Y	0	1	2	3	$p_{i\cdot}$
1	0	3/8	3/8	0	3/4
3	1/8	0	0	1/8	1/4
$p_{\cdot j}$	1/8	3/8	3/8	1/8	

解： 边际分布如表

$$E(X)=\frac{3}{2} \quad E(Y)=\frac{3}{2}$$

$$E(X^2)=3 \quad E(Y^2)=3$$

$$E(XY)=\frac{9}{4}$$

从而 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{3}{4}$

$$D(Y)=E(Y^2)-[E(Y)]^2=\frac{3}{4}$$

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{9}{4}-\frac{9}{4}=0$$

$$\rho_{XY}=0$$

例3.27 设随机向量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}2 & x>0 \quad y>0 \quad x+y\le 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

求相关系数ρ_{XY}.

解：边际概率密度为

$$f_X(x)=\begin{cases}2(1-x) & 0\le x\le 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \qquad f_Y(x)=\begin{cases}2(1-y) & 0\le y\le 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^1 x(1-x)dx=\frac{1}{3}$$

$$E(Y)=\int_{-\infty}^{+\infty} yf_Y(y)\,\mathrm{d}y=2\int_0^1 y(1-y)dy=\frac{1}{3}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x)\,\mathrm{d}\,x = 2\int_0^1 x^2(1-x)dx = \frac{1}{6}$$

$$E(Y^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f_Y(y)\,\mathrm{d}\,y = 2\int_0^1 y^2(1-y)dy = \frac{1}{6}$$

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=D(Y)=\frac{1}{18}$$

$$E(XY)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy = 2\int_0^1 dx\int_0^{1-x} xydy = \frac{1}{12}$$

所以有 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=-\frac{1}{36}$

$$\rho_{XY}=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}=\frac{-\frac{1}{36}}{\sqrt{\frac{1}{18}\times\frac{1}{18}}}=-\frac{1}{2}$$

◆ 随机变量间协方差与相关系数的性质

1. $Cov(X,Y)=Cov(Y,X);$
2. $Cov(aX,bY)=abCov(Y,X);$
3. $Cov(X_1+X_2,Y)=Cov(X_1,Y)+Cov(X_2,Y);$
4. $Cov(X,X)=D(X)\quad Cov(X,a)=0$
5. $|\rho_{XY}|\le 1;$
6. $|\rho_{XY}|=1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1.$

性质6,7说明相关系数反映了随机变量之间线性相关性的强弱。

证明: 性质5

设X,Y维随机变量，且$D(X)\neq 0, D(Y)\neq 0$

对于任意的实数t,$[t(X-E(X))+(Y-E(Y))]^2$取正值

从而 $E[t(X-E(X))+(Y-E(Y))]^2\geq 0$

即有 $D(X)t^2+2Cov(X,Y)t+D(Y)\geq 0$

易知 $4Cov^2(X,Y)-4D(X)D(Y)\leq 0$

所以 $|Cov(X,Y)|\leq\sqrt{D(X)D(Y)}$

即有 $\dfrac{|Cov(X,Y)|}{\sqrt{D(X)D(Y)}}\leq 1$

◆ 随机变量间线性无关的概念

Def 设X,Y为随机变量，如果$\rho_{XY}=0$，则称X与Y线性无关。

注意：X与Y相互独立，则$\rho_{XY}=0$，X与Y线性无关；
但$\rho_{XY}=0$，即X与Y线性无关，X与Y未必相互独立，
X与Y只见可能存在非线性的关系。

例3.28 设随机变量X的分布表为

X	-1	0	1
p_i	1/3	1/3	1/3

令$Y=\sqrt{1-X^2}$，求ρ_{XY}.

解： $E(X)=0 \quad E(Y)=\dfrac{1}{3}$

(X,Y)的概率分布为

p_{ij} X \ Y	0	1
-1	1/3	0
0	0	1/3
1	1/3	0

$$P\{(X,Y)=(-1,0)\}$$
$$=P\{X=-1\}P\{Y=0|X=-1\}$$
$$=\frac{1}{3}$$

同理可计算其它值。

所以 $Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$

显然 $D(X)\neq 0 \quad D(Y)\neq 0$

从而 $\rho_{XY}=0$

这个题说明相关系数反映了随机变量之间线性相关性的强弱。

12 条件数学期望

13.1 对于离散型随机变量

设离散型随机变量X 在 $\{Y=y_j\}$ 的条件下概率函数为

$$P\{X=x_i \mid Y=y_j\}=p_{i|j} \quad i,j=1,2,\cdots$$

又$\sum_{i=1}^{+\infty}|x_i|p_{i|j}<+\infty$，则称$\sum_{i=1}^{+\infty}x_i p_{i|j}$为 X 在$\{Y=y_j\}$条件下的条件数学期望，简称条件期望，记作 $E(X \mid Y=y_j)$ ，即

$$E(X \mid Y=y_j)=\sum_{i=1}^{+\infty}x_i p_{i|j}, j=1,2,\cdots$$

同理可定义，随机变量 Y 在$\{X=x_i\}$条件下的条件期望

$$E(Y \mid X=x_i)=\sum_{j=1}^{+\infty}y_j p_{j|i}, i=1,2,\cdots$$

13.2 对于连续型随机变量

设连续型随机变量X在 $\{Y=y\}$的条件下条件概率密度函数为 $f_{X|Y}(x|y)$且$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|f_{X|Y}(x|y)dx<+\infty$，则称$\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{X|Y}(x|y)dx$为$X$在$\{Y=y\}$条件下的条件数学期望记作$E(X|Y=y)$，即

$$E(X|Y=y)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_{X|Y}(x|y)dx$$

同理可定义，随机变量Y在$\{X=x\}$条件下的条件期望

$$E(Y|X=x)=\int_{-\infty}^{+\infty}yf_{Y|X}(y|x)dy$$